



NATIONAL PHYSICS OLYMPIAD 2023

THEORY QUESTION PAPER

Category A

Time: 3 HOURS

Date: 3 MARCH 2023

Name :
Registration No :
Class (In 2022) :
Institute :
Phone No :
Email :

Problem 1. Picnic Day [5 Points]

You and your friends are taking a bus to a picnic. The bus has been going for a while, but it hasn't arrived at the destination yet. Now, your friends want you to figure out how long it will take to reach the picnic spot. You have an app on your phone that tells you how far you've travelled in a minute. Because you are inside the bus, the distance travelled by you and the bus is the same. You have now recorded the distance travelled after 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, and 5 minutes. With this information, the app generated the time vs. distance graph shown below.

তুমি বন্ধুদের সাথে পিকনিকে যাচ্ছ বাসে করে। বাস অনেকক্ষণ ধরে চলছে কিন্তু এখনো গন্তব্যে পৌঁছায় নি। এজন্য তোমার বন্ধুরা তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছে পিকনিক স্পটে যেতে আর কতক্ষণ লাগবে তা বের করার। তোমার মোবাইল ফোনে একটি অ্যাপ আছে যা প্রতি মিনিটে তুমি কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেটি দেখায়। যেহেতু তুমি বাসের ভিতরে আছো, তাই তোমার এক মিনিটে অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং বাসের অতিক্রান্ত দূরত্বের মান সমান। এখন তুমি 1 মিনিট, 2 মিনিট, 3 মিনিট, 4 মিনিট এবং 5 মিনিট পর বাসের অতিক্রান্ত দূরত্বগুলো খাতায় লিখে এবং নিচের মত একটি সময় vs. দূরত্বের গ্রাফ পেলে।

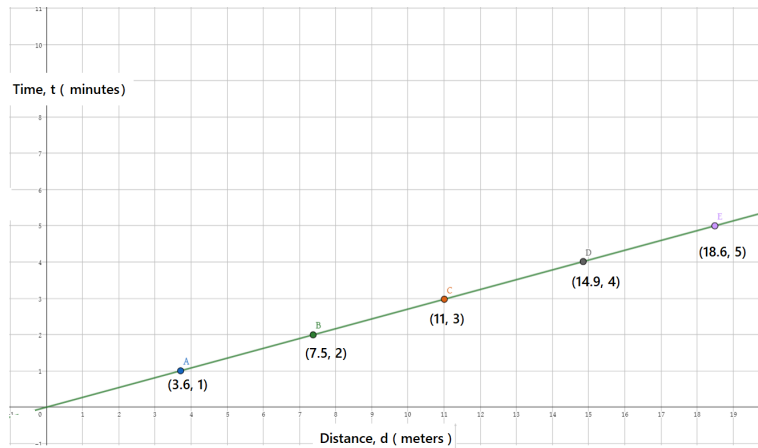


Figure 1: Time vs. distance graph.

A

Determine the distance travelled each minute by the bus using the graph. Then compute their average value. For instance, you need to determine the travelled distance between 1 and 2 minutes, between 2 and 3 minutes, and so on. The value you found is called the average speed.

প্রত্যেক মিনিটে বাসটি কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে তা গ্রাফ থেকে বের কর এবং সবগুলো মানের গড় বের করো। এখানে তোমাকে আসলে বের করতে হবে, 1 ও 2 মিনিটের মাঝে অতিক্রান্ত দূরত্ব, 2 ও 3 মিনিটের মাঝে অতিক্রান্ত দূরত্ব, এভাবে প্রতি মিনিটের ব্যবধানে অতিক্রম করা দূরত্ব। তুমি যেই মানটি বের করলে, একে গড় দ্রুতি বলা হয়।

2.5
pts

B

The picnic spot is 1000 meters away from where you are now. Find out the required time to reach the destination now that you know how much distance the bus travels each minute.

তোমার বর্তমান অবস্থান থেকে গন্তব্যের দূরত্ব 1000 মিটার। যেহেতু এখন তোমার প্রতি মিনিটে বাসটি কত মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে তা জানা আছে, এখন গন্তব্যে পৌঁছাতে কত মিনিট সময় লাগবে তা নির্ণয় কর।

1 pts

Seeing you calculate all these, the bus driver suggested that you could simply ask him about the bus's speed. After hearing this, you decided to check whether the speed calculated using the app's data was acceptable. To do this, you need to figure out the percentage error of your experiment.

তোমার এই হিসাব করা দেখে, বাস ড্রাইভার বলে উঠলো এতো কিছু না করে উনাকে বাসের দ্রুতি কতো তা জিজ্ঞাস করলেই হয়ে যেতো। এটা শুনে, তুমি ঠিক করলে যে অ্যাপ দিয়ে বের করা দ্রুতি কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা বের করবে। এজন্য তোমার পরীক্ষণের শতকরা ত্রুটি বের করতে হবে।

$$\text{Percentage error} = \left| \frac{\text{Experimental value} - \text{Reference value}}{\text{Reference value}} \right| \times 100\%$$

$$\text{শতকরা ত্রুটি} = \left| \frac{\text{পরীক্ষণে প্রাপ্ত মান} - \text{আদর্শ মান}}{\text{আদর্শ মান}} \right| \times 100\%$$

C

The driver told you that the speed of the bus was 3.7 m/s. Then, calculate the error percentage. If the percentage error is less than 10%, the value is acceptable, and the app provided reasonably accurate readings. Comment on the app's accuracy.

ড্রাইভারের জানালো যে, বাসের দ্রুতি 3.7 m/s ছিল, তাহলে শতকরা ত্রুটি বের কর। যদি শতকরা ত্রুটির মান 10% থেকে কম হলে বলা যায় যে মানটি গ্রহণযোগ্য এবং অ্যাপটি মোটামোটি সঠিক তথ্য দিয়েছে। অ্যাপ নিয়ে তোমার মতামত জানাও।

1.5
pts

Problem 2. Pyramid Crystals [10 Points]

Crystal structures are very important in Physics. A crystal is a solid structure made of atoms where they form nice geometric shapes at the molecular level. They also look interesting in real life too.

ক্রিস্টালের গঠন কাঠামো পদার্থবিজ্ঞানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিস্টাল হলো অণু দ্বারা তৈরি এমন একটি কঠিন কাঠামো, যেখানে তারা আণবিক পর্যায়ে বেশ আকর্ষণীয় জ্যামিতিক আকার ধারণ করে। বাস্তব জগতেও এদের দেখতে সুন্দর লাগে।

We will consider a pyramid-like crystal as shown in the figure. This is a crystal with a 4×4 base. Hence we call it, $n = 4$ square base pyramid crystal because the base looks like a square.

আমরা চিত্রের মতো একটি পিরামিডের ন্যায় ক্রিস্টাল নিয়ে কাজ করবো। এটি একটি 4×4 ভিত্তির ক্রিস্টাল। তাই আমরা একে, $n = 4$ বর্গ ভিত্তির পিরামিড ক্রিস্টাল বলবো কারণ এর ভিত্তি দেখতে একটি বর্গের মতো।

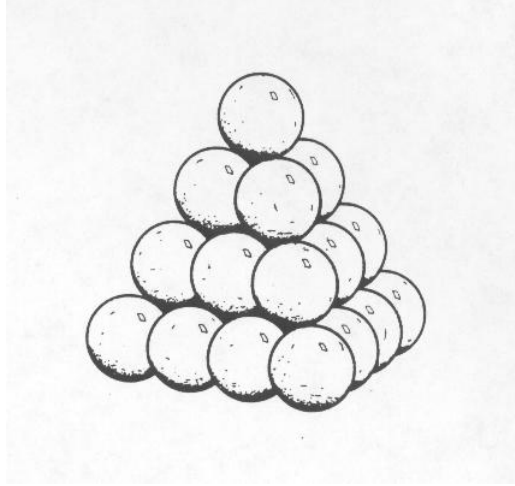


Figure 2: 4×4 square base pyramid crystal.

Consider a similar pyramid whose base is formed with $2 \times 2 = 4$ balls (you can also imagine them as atoms), and layers of balls are stacked on it to form the pyramid. This has total $1 + (2 \times 2) = 5$ balls. Such structures are known to be very stable for a long time. Even thousands of years ago soldiers would stack cannonballs in such a way in order to keep them from rolling over. We even see them in molecular structures.

আগের মতো একটি পিরামিড ধরে নেও। যেটির বেস $2 \times 2 = 4$ বল দিয়ে তৈরি করা (তুমি বল গুলোকে অণু হিসেবেও চিন্তা করতে পারো), এবং বেসের উপরে একাদিক স্তরের বল সাজিয়ে পিরামিড গঠন করা হয়েছে। এখানে মোট $1 + (2 \times 2) = 5$ টি বল আছে। এ ধরনের কাঠামো খুবই সুস্থির হয়। হাজার বছর আগেও সৈন্যরা কামানের গোলার গড়িয়ে পরা ঠেকাতে, এভাবে গোলাগুলিকে সাজিয়ে রাখতো। আমরা অণুর গঠনেও এধরনের কাঠামো দেখতে পারি।

To solve the problems you are given two important series equations

সমস্যা সমাধানের জন্য তোমাকে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ সমীকরণ দেওয়া হলো

$$1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(1 \times 1) + (2 \times 2) + (3 \times 3) + \dots + (k \times k) = \frac{k(k-1)(2k+1)}{6}$$

Part A

You are given a layer-by-layer diagram of an $n = 4$ square base pyramid.

নিচে একটি $n = 4$ বর্গ ভিত্তির পিরামিডের স্তর গুলোর গঠন ডায়াগ্রাম দেওয়া হলো

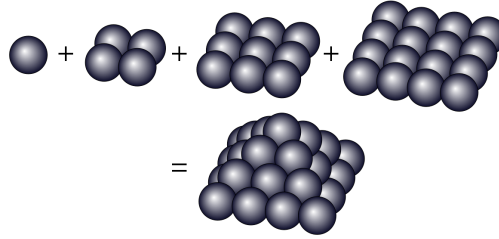


Figure 3: Layer-by-layer diagram of an $n = 4$ square base pyramid

A1

Find the total number of balls in an $n = 4$ square base pyramid. You can take help from the figure.

0.5
pts

$n = 4$ বর্গ ভিত্তির পিরামিড গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় মোট বলের সংখ্যা বের করো। তুমি চিত্র থেকে সাহায্য নিতে পারো।

Now think of an n square base pyramid crystal. In the top layer, there is $1 \times 1 = 1$ ball. In the second layer, there are $2 \times 2 = 4$ balls. In the third layer, there are $3 \times 3 = 9$ balls. This keeps going on.

এখন একটি n বর্গ ভিত্তির পিরামিডের ক্রিস্টাল চিন্তা করো। এটির একদম চূড়ার স্তরে, $1 \times 1 = 1$ টি বল থাকবে। উপর থেকে দ্বিতীয় স্তরে, $2 \times 2 = 4$ টি বল থাকবে। তৃতীয় স্তরে বল থাকবে $3 \times 3 = 9$ টি। এভাবে ভিত্তি পর্যন্ত চলবে।

A2

Use the given formula to find the number of balls in an $n = 9$ square base pyramid.

2 pts

প্রদত্ত সূত্র ব্যবহার করে, একটি $n = 9$ বর্গ ভিত্তি পিরামিডের বল সংখ্যা বের করো।

Part B

In Physics we often try to measure the energy in such crystals. We can guess how much energy a crystal has by counting the number of point of contact each ball make with each other.

পদার্থবিজ্ঞানে আমরা প্রায়ই এরকম ক্রিস্টালের শক্তি বের করার চেষ্টা করি। প্রত্যেকটি বলের সাথে অপর বল গুলির স্পর্শবিন্দু গণনা করার মাধ্যমে আমরা ক্রিস্টালের মোট শক্তি সম্পর্কে একটি ধারণা করতে পারি।

For instance, in the figure, there is 1 contact between the balls.

উদাহরণ হিসেবে, নিচের চিত্রে বলদ্বয়ের মধ্যে 1 টি স্পর্শবিন্দু রয়েছে।

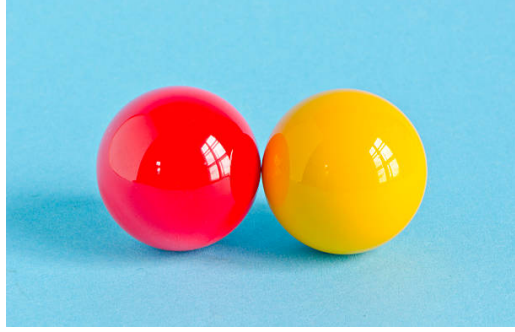


Figure 4: Two balls in contact.

B1

Find the total number of points of contacts in an $n = 3$ square base pyramid
 একটি $n = 3$ বর্গ ভিত্তির পিরামিডে মোট স্পর্শবিন্দুর সংখ্যা কত?

3 pts

Part C

Sometimes we also have to deal with *Triangular Base Pyramids* or *Tetrahedrons*, as in the given diagram.

নিচের চিত্রের মতো, অনেকসময় আমাদের ত্রিভুজাকার ভিত্তির পিরামিড বা চতুষ্তলক নিয়েও কাজ করতে হয়।

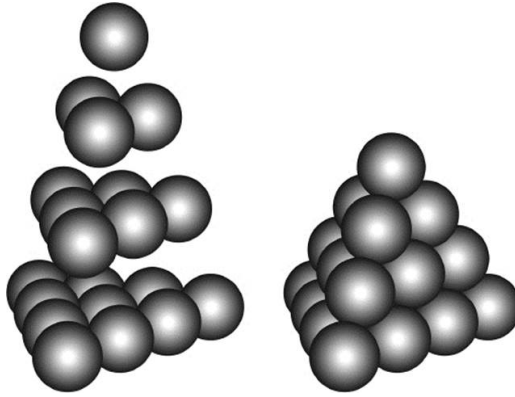


Figure 5: *Triangular Base Pyramids* or *Tetrahedrons*

We can call it an $n = 4$ tetrahedron because it has 4 balls forming a triangle at the base. You can also think of $n = 4$ meaning there are 4 layers of balls.

আমরা একে $n = 4$ চতুষ্তলক বলতে পারি, কারণ এখানে ৪ টি বল একটি ত্রিভুজাকার ভিত্তি গঠন করেছে। এখানে তুমি $n = 4$ কে, ৪ স্তরের বলের বিন্যাস হিসেবেও চিন্তা করতে পারো।

Volume of a tetrahedron is approximately given by
চতুস্তলকের আনুমানিক আয়তন

$$V_t = \frac{12}{100}(a \times a \times a)$$

a is the length of one side of the tetrahedron.
চতুস্তলকের এক পাশের দৈর্ঘ্য হলো a ।

C1

The volume of a ball of diameter d is given by
 d ব্যাসের একটি বলের আয়তন হলো

1 pts

$$V_b = \frac{50}{100}(d \times d \times d)$$

Now, if the diameter of a ball is $d = 2$ meters, find the amount of free space
between the balls in an $n = 4$ tetrahedron.

যদি বলের ব্যাস $d = 2$ meters হয়, তাহলে একটি $n = 4$ চতুস্তলক গঠনকারী বলগুলোর
মাঝখানের ফাঁকা জায়গার পরিমাণ বের করো।

C2

Suppose you have a large *tetrahedron* crystal of balls, say $n = 100$. How many
balls are there in the 23rd layer (counting from the top 1×1 layer)?

3.5

ধরো, তোমার কাছে একটি বড় চতুস্তলকীয় ক্রিস্টাল আছে, যেটি $n = 100$ টি বল দিয়ে তৈরি।

pts

তাহলে, উপর (1×1) স্তর থেকে 23 তম স্তরে কতটি বল আছে?

Problem 3. Scaling Argument [10 Points]

Scaling argument is a wonderful method in physical analysis which gives us an idea about how something's behaviour will change when it is scaled up or down. In this problem, we will see how a human body's physical properties change when it is scaled down.

স্কেলিং আর্গুমেন্ট ভৌত বিশ্লেষণের একটি আশ্চর্যজনক পদ্ধতি যা দ্বারা কোনকিছুর আচরণ তাকে সমানুপাতিকভাবে বড় বা ছোট করলে কীভাবে পরিবর্তিত হয় তার একটি ধারণা পাওয়া যায়। এই প্রশ্নে আমরা দেখবো কীভাবে একটি মানব শরীরের ভৌত ধর্ম পরিবর্তিত হয় যখন একে সমানুপাতিকভাবে ছোট করা হয়।

In this problem, we will assume that the human body is a standardized object. This means every length measurement of the human body is proportional to its height h . Consequently, every surface area and volume measurement is proportional to h^2 and h^3 respectively. The height of a normal human is 70 inches and the height of a scaled-down man is 7 inches. The density of the human body is uniform.

এই প্রশ্নে, আমরা ধরে নেবো মানব শরীর একটি প্রমিত বস্তু। তার মানে মানব শরীরের প্রতিটি দৈর্ঘ্য পরিমাপ তার উচ্চতা h এর সমানুপাতিক। ফলস্বরূপ, প্রতিটি পৃষ্ঠতল ও আয়তন পরিমাপ যথাক্রমে h^2 এবং h^3 এর সমানুপাতিক। সাধারণ মানুষের উচ্চতা 70 inches ও সমানুপাতিকভাবে ছোট মানুষের উচ্চতা 7 inches। মানব শরীরের ঘনত্ব সুষম।

Part A

We can start by determining the object-resolving power of the human eye. Our eyes measure the distance between two objects in the form of angular distance, which is the angle created by the lines from our eye to the objects. The smallest angular distance we can comprehend depends on Rayleigh's criterion, which states that if the light of wavelength λ passes through a Circular hole of diameter D , then the minimum comprehensible angular distance θ_m in degree is $\frac{69.9\lambda}{D}$. For the human body, the hole is the pupil of our eyes.

আমরা মানব চোখের বস্তু পৃথকীকরণ ক্ষমতা নির্ণয় করে শুরু করতে পারি। আমাদের চোখ দুইটি বস্তুর মাঝে দূরত্ব কৌণিক দূরত্ব আকারে পরিমাপ করে, যা হলো ঐ বস্তুদ্বয় থেকে আমাদের চোখ পর্যন্ত অতিক্রান্ত সরলরেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ। আমরা ক্ষুদ্রতম যে কৌণিক দূরত্ব বুঝতে পারি তা Rayleigh's criterion এর উপর নির্ভরশীল, যা বলে যদি λ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো D ব্যাসের একটি গোলাকার ছিদ্র দিয়ে যায়, তাহলে ক্ষুদ্রতম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কৌণিক দূরত্ব θ_m ডিগ্রি এককে $\frac{69.9\lambda}{D}$ । মানব শরীরের জন্য ছিদ্রটি হলো আমাদের চোখের মণি।

A1

If the scaled-down human still sees visible light, then what is its minimum comprehensible angular distance, θ_{ms} ? The minimum comprehensible angular distance of normal humans is 0.033° .

1 pts

যদি সমানুপাতিকভাবে ছোট মানুষটি দৃশ্যমান আলোই দেখে, তাহলে তার ক্ষুদ্রতম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কৌণিক দূরত্ব θ_{ms} কত? সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্রতম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কৌণিক দূরত্ব 0.033° ।

A2

Draw a qualitative θ_{ms} vs h graph.
একটি θ_{ms} বনাম h এর গুণগত গ্রাফ আঁকো।

1 pts

Part B

This part works on the optimal temperature to live. At this temperature, the rate of heat generated by the body is equal to the rate of heat dissipated to the environment. The heat generated is proportional to the body mass, and heat dissipated is proportional to the body surface area and $\Delta = T^4 - 298^4$, where T is body temperature in the Kelvin scale. The temperature on the Kelvin scale is 273 more than the temperature on the Celsius scale.

এই অংশটি বেঁচে থাকার জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রার উপর কাজ করে। এই তাপমাত্রায় শরীরে তাপ উৎপন্ন হার পরিবেশে তাপ ছেড়ে দেওয়ার হারের সমান। উৎপন্ন তাপ শরীরের ভরের সমানুপাতিক, এবং ছেড়ে দেওয়া তাপ শরীরের পৃষ্ঠতল ও $\Delta = T^4 - 298^4$ এর সমানুপাতিক, যেখানে T হলো কেলভিন তাপমাত্রা। কেলভিন স্কেলে তাপমাত্রা সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রার চেয়ে 273 বেশি।

B1	Derive an expression consisting Δ and h which is constant. Δ এবং h সংবলিত একটি রাশি নির্ণয় করো যা ধ্রুব।	1.5 pts
B2	If the optimal temperature of a normal human is 303 K, calculate the optimal temperature of a scaled-down human. যদি সাধারণ মানুষের উপযুক্ত তাপমাত্রা 303 K হয়, তাহলে সমানুপাতিকভাবে ছোট মানুষটির উপযুক্ত তাপমাত্রা নির্ণয় করো।	1.5 pts
B3	Draw a qualitative graph of T^4 vs h . T^4 বনাম h এর একটি গুণগত গ্রাফ আঁকো।	1 pts

Part C

Now we will examine how high the scaled-down human can jump. For this, we need to find the final velocity, v after we apply force using our legs and accelerate for a short time, travelling a distance s .

এখন আমরা দেখবো সমানুপাতিকভাবে ছোট মানুষটি কত উপরে লাফাতে পারে। এজন্য আমাদেরকে পা দিয়ে বল প্রয়োগ করে ও s দূরত্ব অতিক্রমকালে ত্বরণপ্রাপ্ত হয়ে শেষ বেগ, v বের করতে হবে।

C1	Express v in terms of the applied force, F , the body mass, m , and s . The initial velocity is zero. v কে প্রযুক্ত বল F , শরীরের ভর m ও s এর সাপেক্ষে প্রকাশ করো। এক্ষেত্রে আদিবেগ শূন্য।	1.5 pts
C2	F is proportional to the cross-section of the muscles of the legs. s is proportional to h as well. If a normal human can jump 0.5 m high, then at what height l the scaled-down human can jump to? F পায়ের মাংশপেশির প্রস্থচ্ছেদের সমানুপাতিক, s ও h এর সমানুপাতিক। যদি সাধারণ মানুষ 0.5 m উঁচুতে লাফাতে পারে, তাহলে সমানুপাতিকভাবে ছোট মানুষটি কত উচ্চতা, l এ লাফাতে পারবে?	1.5 pts
C3	Draw a qualitative graph of l vs h . l vs h এর গুণগত গ্রাফ আঁকো।	1 pts